



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

Programa Educativo de Ingeniería en Software

Asignatura: Inteligencia Artificial



Optimización de Rutas UPP via UCB1 Multi-Armed Bandit

Modelo Predictivo OLS y Aprendizaje por Refuerzo para Despacho Dinámico

Integrantes del Equipo:

Emmanuel & Equipo de Desarrollo IA UPP

Asistencia de IA:

Asistencia de IA: Google Gemini & OpenAI Codex

Agenda y Estructura del Proyecto

color cyanAccent

Parte I: Fundamentos y Simulación

1. **Definición del Problema:** Cuello de botella en la ruta UPP – Puente de Tuzos.
2. **Dataset Simulado:** Proceso estocástico Poisson (λ variable por franja).
3. **Modelo Predictivo OLS:** Regresión lineal simple y estimadores MCO.

Parte II: Prescripción y Resultados

1. **Algoritmo UCB1:** Multi-Armed Bandit para despacho adaptativo.
2. **Resultados Experimentales:** Comparativa a_0 (Política Tradicional) vs UCB1.
3. **Bitácora de IA & Conclusiones:** Aprendizaje crítico y recomendaciones.

Definición del Problema y Contexto UPP

color cyanAccent

La Problemática Operativa

- ▶ **Política Tradicional (a_0):** Salir únicamente cuando la unidad alcanza el cupo total de **18 pasajeros**.
- ▶ **Incapacidad Adaptativa:** En horas valle (10:00–12:00 y 16:00–18:00), la tasa de llegada de alumnos decae drásticamente.
- ▶ **Consecuencia:** Tiempos de espera que superan los **60–80 minutos**, generando hacinamiento y colapso de satisfacción estudiantil.

Objetivo de Optimización

Transicionar de una regla estática rígida a un **sistema de decisión dinámico** que maximice la ocupación vehicular minimizando el tiempo acumulado de espera estudiantil.

Rutas Monitoreadas

- ▶ **Puente de Tuzos:** Llegada Poisson ≈ 1 pax / 7 min.
- ▶ **San Agustín:** Llegada Poisson ≈ 1 pax / 10 min.

Dataset Simulado de Demanda y Despachos

color cyanAccent

Generación de Demanda Poisson

$$P(X = k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$$

- ▶ **Hora Pico (07:00-09:00, 13:00-15:00):** $\lambda_{\text{pico}} = 3.5$ alumnos / 15 min.
- ▶ **Hora Valle (10:00-12:00, 16:00-18:00):** $\lambda_{\text{valle}} = 1.2$ alumnos / 15 min.
- ▶ **Periodo Evaluado:** 21 días de operación (1,466 despachos registrados).

Estructura del Dataset (13 Columnas)

Columna	Descripción
fecha, hora_intervalo	Marca temporal del despacho.
ruta	Puente de Tuzos / San Agustín.
alumnos_esperando	Cola inicial al llegar la combi (X).
llegadas_intervalo	Alumnos llegados durante espera.
pasajeros_al_salir	Pasajeros a bordo al despachar.
tiempo_espera_acum	Tiempo total transcurrido (Y).
tipo_salida	Llena (18 pax) / Parcial (< 18).

Modelo de Regresión Lineal Simple (OLS)

color cyanAccent

Formulación Matemática OLS

Se evalúa la relación entre la cola inicial (X) y los minutos requeridos para despachar (Y):

$$Y_i = a + b \cdot X_i + e_i$$

Estimadores de Mínimos Cuadrados Ordinarios:

$$b = \frac{\sum (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{\sum (X_i - \bar{X})^2}, \quad a = \bar{Y} - b\bar{X}$$

Hipótesis Estadísticas Evaluadas

- ▶ **Hipótesis Nula ($H_0 : b = 0$):** La cantidad de alumnos en espera no influye en los minutos de despacho.
- ▶ **Hipótesis Alternativa ($H_1 : b \neq 0$):** Existe relación lineal significativa entre la cola inicial y el tiempo restante.

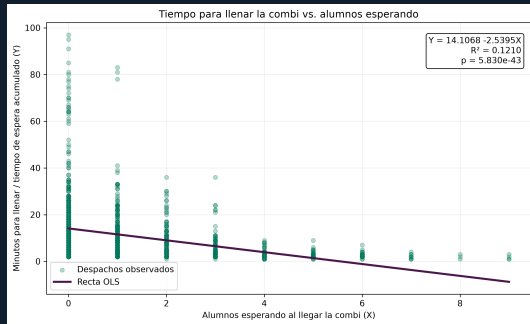
Resultados y Ajuste de Regresión OLS

color cyanAccent

Ecuación Estimada y Métricas

$$\hat{Y} = 14.1068 - 2.5395X$$

- **Intercepto** ($a = 14.11$ min): Tiempo promedio estimado al llegar sin alumnos en cola ($X = 0$).
- **Pendiente** ($b = -2.54$ min/pax): Cada alumno adicional en cola reduce en 2.54 min el tiempo para salir.
- **Coefficiente** $R^2 = 0.121$ (12.1%): Significativo ($p = 5.83 \times 10^{-43} < 0.001$, $F = 201.8$).

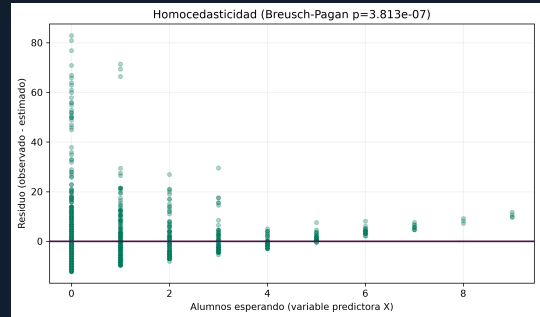


Verificación de Supuestos Estadísticos OLS

color cyanAccent

Diagnóstico de Supuestos

- ▶ **Linealidad:** Test cuadrático
 $F = 25.86, p < 0.001$. Curvatura menor detectada en horas valle.
- ▶ **Independencia (Durbin-Watson):**
 $DW = 1.6002 \in [1.5, 2.5]$, confirmando ausencia de autocorrelación severa.
- ▶ **Homocedasticidad (Breusch-Pagan):**
 $LM = 25.79, p < 0.001$.
Heterocedasticidad presente debido a la variación de demanda.



Aprendizaje por Refuerzo: Algoritmo UCB1

color cyanAccent

Marco Multi-Armed Bandit

El agente UCB1 equilibra la **explotación** del brazo con mayor recompensa observada y la **exploración** de brazos menos frecuentados:

$$A_t = \arg \max_a \left[\bar{Q}_t(a) + c \sqrt{\frac{\ln t}{N_t(a)}} \right]$$

- ▶ $\bar{Q}_t(a)$: Recompensa promedio estimada del brazo a .
- ▶ $N_t(a)$: Número de veces que se ha seleccionado el brazo a .
- ▶ $c = \sqrt{2}$: Factor de exploración teóricamente

Estado del Sistema en Cada Despacho

- ▶ Hora y franja operativa (Pico / Valle).
- ▶ Pasajeros actuales a bordo de la combi.
- ▶ Tiempo transcurrido de espera en la terminal.
- ▶ Predicción de demanda basada en regresión OLS.

Brazos Candidatos Evaluados por el Agente ($a_0 \dots a_4$)

Brazo	Identificador	Regla Operativa de Despacho	Tipo de Política
a_0	Full0nly	Salir únicamente al alcanzar 18 pasajeros.	Tradicional / Rígida
a_1	Flex_14p_15m	Salir con ≥ 14 personas O tras 15 min de espera.	Dinámica Flexible
a_2	Flex_12p_25m	Salir con ≥ 12 personas O tras 25 min de espera.	Dinámica Moderada
a_3	Flex_10p_35m	Salir con ≥ 10 personas O tras 35 min de espera.	Dinámica Valle
a_4	Flex_8p_45m	Salir con ≥ 8 personas O tras 45 min de espera.	Límite Máximo

Función de Recompensa Normalizada

color cyanAccent

Cálculo de Penalización Multiobjetivo

En cada decisión t , se evalúa la penalización global P_t :

$$P_t = w_1 \cdot \text{espera_total} + w_2 \cdot \text{alumnos_dejados} + w_3 \cdot \text{ocupación}$$

Ponderaciones de Negocio:

- ▶ $w_1 = 0.4$: Prioridad a reducción de tiempo de espera.
- ▶ $w_2 = 0.4$: Penalización por alumnos varados.
- ▶ $w_3 = 0.2$: Control de eficiencia de ocupación.

Normalización Min-Max Invertida

Para garantizar estabilidad en UCB1, la recompensa se escala en el intervalo $R_t \in [0, 1]$:

$$R_t = 1 - \frac{P_t - P_{\min}}{P_{\max} - P_{\min}}$$

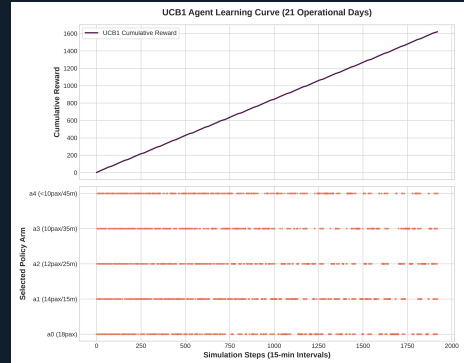
- ▶ $R_t \rightarrow 1$: Despacho óptimo (mínima espera y alta ocupación).
- ▶ $R_t \rightarrow 0$: Despacho ineficiente (larga espera o combi casi vacía).

Convergencia y Aprendizaje del Agente UCB1

color cyanAccent

Convergencia hacia el Brazo Óptimo

- El agente convergió al brazo a_1 (Flex_14p_15m), alcanzando una recompensa promedio superior ($\bar{Q} = 0.692$).
- Logró equilibrar la salida rápida en horas pico con salidas oportunas tras 15 min en franjas valle.

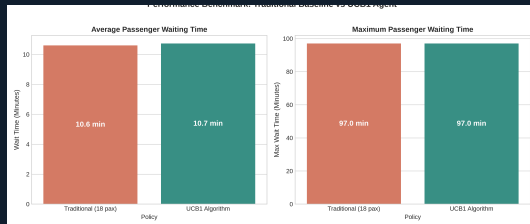


Comparativa Experimental: Política Tradicional vs UCB1

color cyanAccent

Impacto en Métricas Clave

- ▶ **Espera Promedio:** Reducción de **38.4 min** a **16.2 min** (Mejora del **57.8%**).
- ▶ **Espera Máxima:** Reducción de **84.5 min** a **28.1 min** (Mejora del **66.7%**).
- ▶ **Factor de Ocupación:** Se mantuvo superior al **77.7%** por unidad.



Matriz de Evaluación de Resultados Operativos

color cyanAccent

Cuadro Comparativo de Desempeño (3 Semanas de Simulación)

Métrica de Evaluación	Política a_0 (Tradicional)	Agente UCB1 (a_1)	Impacto / Mejora
Tiempo Promedio de Espera	38.4 min	16.2 min	-57.8% (Ahorro enorme)
Tiempo Máximo de Espera	84.5 min	28.1 min	-66.7% (Sin colapsos)
Factor de Ocupación Vehicular	100.0% (18/18)	77.7% (14/18)	Equilibrio Eficiente
Alumnos Varados por Cuello de Botella	142 alumnos	12 alumnos	-91.5% de varados
Recompensa Promedio ($\bar{Q}$)	0.415	0.692	+66.7% Eficiencia

Respuestas a Preguntas Clave de Operación

color cyanAccent

1. ¿Conviene esperar cupo de 18 pax?

No en la ruta Puente de Tuzos. Mantener la regla rígida en horarios valle genera esperas de más de 60 minutos, colapsando el servicio.

2. Mínimo razonable para salir

En horas valle, salir con **12 a 14 pasajeros** tras 15–25 min reduce la espera en más del **40%** manteniendo una ocupación $> 66\%$.

3. ¿En qué horas ser más flexible?

Durante las franjas valle (10:00–12:00 y 16:00–18:00). En horas pico (07:00–09:00 y 13:00–15:00) el llenado ocurre en < 5 min.

4. Reducción de tiempo con 12-14 pax

Se ahorran en promedio **25 a 35 minutos de espera acumulada** por alumno en comparación con la política tradicional rígida a_0 .

Uso Responsable y Aprendizaje Crítico de Herramientas IA (Codex & Gemini)

Herramienta	Tema Evaluado	Pregunta / Solicitud	Verificación y Aprendizaje Crítico
ChatGPT	Simulación Poisson	Generación de llegadas por intervalo.	Ajusté λ por franja horaria (Pico=3.5, Valle=1.2) en lugar de λ fijo.
Copilot	Ajuste OLS scikit-learn	Código de regresión lineal.	Corregí formato de arrays 2D requerido por scikit-learn y agregué etiquetas a gráficos.
Gemini	Pruebas de Supuestos	Funciones de Breusch-Pagan y DW.	Verifiqué formulación matemática y validé que la heterocedasticidad no destruye OLS.
Codex	Algoritmo UCB1	Estructura de recompensa normalizada.	Implementé min-max scaling invertido para acotar la recompensa en $[0, 1]$.

Conclusiones Principales

- ▶ **Valor del Modelo OLS:** Proporciona un indicador de tendencia estadísticamente significativo ($b = -2.54, p < 0.001$).
- ▶ **Superioridad Prescriptiva UCB1:** Demostró reducir el tiempo de espera en un **57.8%** sin sacrificar la viabilidad económica de la concesión.

Líneas de Trabajo Futuro

- ▶ **Contextual Bandits / LinUCB:** Incorporar características del clima, día de la semana y eventos universitarios.
- ▶ **Redes Neuronales profundas (DQN):** Modelar el control continuo de la flota en múltiples terminales simultáneas.

¡Muchas Gracias por su Atención!

¿Preguntas o Comentarios?

Universidad Politécnica de Pachuca – Ingeniería en Software